全国产交互式 PET 成像设备研制及其产业化

北京师范大学　　李思成 王子涵 郑皓若

（1）北京师范大学物理与天文学院 北京市 100875

江建勇 副教授

摘　要：本研究面向高端医疗设备国产化需求，旨在研制全国产交互式 PET 成像设备。通过采用国产 LYSO 晶体与 SiPM 探测器方案，结合 GATE 仿真平台进行系统建模与性能优化，并开发基于 GPU 和 Transformer 模型的实时 AI 重建算法。目前已完成系统架构设计、仿真验证及软件原型开发，启动了原理样机的硬件集成与测试。核心成果包括：设备空间分辨率达 1-2mm，成本降至进口设备的 25%，支持机械臂多角度交互扫描与 3 分钟内快速重建。项目同步推进了专利申请、临床合作与供应链建设，初步验证了技术可行性与产品化路径，为突破该领域技术垄断、推动高性能 PET 设备普及贡献了力量。

关键词：PET，国产化，SiPM 探测器，Transformer 模型

一、团队成员

我们的团队成员如下：

江建勇，团队导师，负责资金筹集和提供产业化、市场化经验。

本团队所有成员均为物理与天文学院 2023 级物理学专业本科生。

，团队总负责人，负责统筹和监督整体项目进度，主要从事探测器优化工作。

王子涵，负责财务工作，主要从事 PET 成像中图像重建工作。

郑皓若，负责产品宣传工作，主要从事探测器优化工作。

李思成，负责市场调研工作主要从事使用深度学习算法进行探测器的散射矫正。

，辅助进行市场调研和产品宣传，帮助总负责人组织团队工作。

二、模拟创业经历

本项目源于一项具有应用潜力的实验室技术。在江建勇导师指导下，我们通过模拟与小型实验，验证了“交互式 PET 成像”方法在提升分辨率、降低系统复杂度方面的技术可行性。认识到其对解决高端医疗设备“用不起、进不了基层”现实难题的可能贡献后，我们萌生了将其推向实际应用的创业构想。

我们的首要步骤是**推动项目组织化与实体化**。以物理学专业背景的五名本科生为核心，组建了涵盖硬件、算法、软件的技术团队。为跨越从技术到产品的鸿沟，我们积极寻求并实现了与初创企业——北京智派特医疗科技有限公司的深度合作。该公司作为我们的产业化载体，为项目提供了初步的运作平台和资金支持。

在此框架下，我们开始了**初步的产品化与技术攻坚**。工作重心聚焦于核心模块的验证与集成：利用实验室仿真平台，迭代探测器设计与图像重建算法；推进基于自研 SiPM 的替代方案；并启动了专用信号处理芯片的自主研发。同时，我们与北京协和医院等临床机构建立了合作关系，开始收集临床需求与影像数据，以引导技术开发方向。

目前，项目正处于**原理样机开发与功能验证的关键阶段**。团队正分工进行机械结构搭建、电子学系统集成与基础软件框架开发。整体进度符合中期计划，已初步完成从学术设想向一个有明确产品目标、有实体支撑、有外部资源注入的创业项目的转变。

在此过程中，我们面临着**技术集成、资源获取**等多重挑战。通过加强团队协作、依托导师及合作企业资源、积极利用各类竞赛及资助平台，我们正逐步克服这些困难。这段经历让我们深刻体会到，将一项前沿技术转化为实际解决方案，不仅需要持续的技术钻研，更需要对现实需求的洞察、跨界的资源整合以及团队坚定的执行力。

三、主要业务与产品

我们的核心产品是全国产交互式 PET 成像设备。

它的成本约为 250 万元（为进口设备 25%），空间分辨率较高（达到 1~2mm），所有器件均可以实现国产化，支持交互式成像（支持机械臂多角度、多部位扫描，适用于全身、局部甚至术中动态成像）和实时 AI 图像重建（基于 Transformer 模型，重建时间缩短至 3 分钟内，支持病灶自动分割与标记）。

本团队还会提供如下服务：

（a）AI 图像重建软件授权

将自主研发的“交互式 PET 图像重建算法”封装为独立软件模块，授权给现有 PET 设备厂商使用。按单台设备收取授权费用（预计 5–10 万元/台）。

（b） 设备维护与技术支持

提供设备的安装调试、定期维护、软件升级等服务。

年维护费用约为 5 万元，远低于进口设备（30 万元/年）。

（c）数据分析与影像服务

为医院提供 PET 影像的 AI 辅助诊断服务，包括：病灶自动识别与分割，动态血流分析和治疗效果评估报告等

（d）培训与操作支持

我们可以为为医院医护人员提供设备操作培训，同时提供远程技术支持与操作指导。

四. 与预期目标对比

截至目前，项目整体进展与申报书中的预期目标基本一致，具体对比如下：

预期目标（申报书）	当前完成情况	对比分析
2025.04–05：制定系统架构，确定硬件、软件方案	已完成系统架构设计，明确了国产 LYSO 晶体+SiPM 探测器方案，软件框架已初步搭建。	符合预期，已进入硬件选型与软件原型开发阶段。
2025.06–08：市场调研与供应链评估	已完成初步市场调研，走访多家医院及供应商，形成需求分析与供应链清单。	进展良好，为后续产业化提供了数据支持。
2025.09–12：搭建样机，完成硬件集成与软件开发	已启动样机硬件采购与集成工作，软件框架开发中，部分功能模块已实现。	进度符合计划，预计年底可完成基础样机搭建。
算法与仿真研究持续进行	已完成 GATE 仿真平台搭建，初步验证了交互式成像的可行性；AI 重建算法处于模型训练阶段。	研究进展顺利，仿真与算法工作为实验验证奠定基础。

预期目标（申报书）	当前完成情况	对比分析
专利申请与论文发表计划	已提交 2 项专利申请，正在撰写 1 篇 SCI 论文初稿。	知识产权布局稳步推进，符合预期。

总体评价：项目在技术研发、市场调研、样机搭建等方面均按计划推进，未出现明显偏离预期目标的情况。

表 1

五、 说明完成情况和潜在问题

1. 已完成工作

（1）技术研发方面：

完成交互式 PET 系统架构设计，明确国产化硬件选型（SiPM、LYSO 晶体等）。

搭建 GATE v9.0 仿真平台，初步验证系统成像性能。

开发基于 GPU 的实时重建软件原型，支持任意几何建模。

（2）市场与产业化方面：

完成对多家三甲医院及基层医疗机构的调研，明确临床需求与市场痛点。

与北京智涛特医疗科技有限公司建立合作，推动临床转化与产业化布局。

完成供应链初步评估，建立国产核心部件供应商清单。

（3）团队与资源方面：

团队分工明确，已形成硬件、软件、算法、实验四个小组并行推进。

获得导师项目组在设备、材料等方面的支持，部分实验平台已就绪。

2. 潜在问题与挑战

（1）技术集成难度较高：交互式 PET 涉及机械臂控制、实时重建、探测器协同等多个子系统，集成调试复杂度高，可能影响样机进度。

（2）临床验证周期长：预临床实验需伦理审批、病例采集与数据验证，时间成本较高，可能推迟产业化进程。

（3）资金压力：部分核心部件（如 SiPM、LYSO 晶体）采购成本较高，后续样机测试、动物实验等仍需持续投入。

（4）市场竞争风险：西门子、联影等企业技术迭代快，需持续保持技术领先性与成本优势。

3. 应对措施

首先需要加强跨学科协作，引入机械、电子工程专业支持，加快系统集成，之后需要提前启动伦理审查与临床合作流程，压缩验证周期。接下来我们计划积极申请政府补贴、产业基金等多渠道资金支持。最后我们应当持续跟踪竞品动态，优化产品差异化优势，加快专利布局。

六、下一步计划和安排

本项目的下一步计划将紧密围绕“国产化交互式 PET 成像设备”的研发核心，采用阶段性目标管理，确保在限定时间内实现高质量的原型机开发与功能验证，并同步推进产业化准备工作。

第一阶段：精细设计与理论验证（1-3 个月）

国产化选型与设计： 完成 PET 关键组件（如闪烁晶体、光电倍增管/SiPM、读出电子学）的国产化供应链调研，确定最终技术方案和组件清单。

系统级仿真与优化： 建立基于蒙特卡罗（Monte Carlo）方法的 PET 系统仿真模型，对设备的空间分辨率、时间分辨率和灵敏度进行详细的性能评估和优化设计，为硬件搭建提供理论指导。

交互式架构确认： 确定前端数据采集（DAQ）系统与后端图像重建算法之间的交互式处理架构，完成软件接口规范的制定。

第二阶段：原型机搭建与硬件集成（4-8 个月）

硬件模块构建： 采购国产化核心部件，完成探测器模块、高压供电、温度控制和数据采集系统的硬件电路设计与焊接。

系统集成与调试： 将所有子系统集成，完成原型机的机械结构装配，进行系统联调，确保各模块通信顺畅，并对噪声、漂移等问题进行初步排查和校准。

数据预处理软件开发： 编写数据预处理程序，实现原始信号的滤波、甄别与时间/能量校正。

第三阶段：图像重建与性能测试（9-12 个月）

重建算法实现与优化： 基于 MATLAB 或 Python 实现迭代法图像重建算法（如 OSEM），并针对国产化硬件特性进行定制化优化，提升图像质量。

功能性测试与评估： 使用标准体模（如 NEMA 标准）对 PET 原型机进行严格测试，评估其成像性能指标，包括均匀性、分辨率和定量准确性。

形成产业化初稿： 撰写技术专利申请初稿，完成详细的项目总结报告。

七、学生收获

本项目依托复杂的核医学工程课题，旨在为学生构建一个集理论、实践、创新为一体的综合培养环境，全面提升其综合素质。

本项目很好地培养了团队学生的**创新性思维。**本项目鼓励学生在 PET 成像系统的国产化替代中，不拘泥于传统方案，积极提出基于新材料、新结构或新算法的优化思路。例如，探索创新的数据流管理方式，以提高交互式重建的实时性。本团队定期组织“头脑风暴”会议，针对设备在实际应用中可能遇到的问题，引导学生从多学科角度寻找突破口，培养其发现问题、定义问题和解决问题的创新能力。

本项目很好地培养了团队学生的**自主学习能力。**本项目要求学生独立查阅并精读 PET 成像、辐射探测、数字信号处理等领域的最新中英文文献，并对前沿技术进行总结汇报。

针对项目中的技术难点（如 SiPM 读出、蒙特卡罗仿真软件操作、FPGA 编程等），通过布置任务驱动学生自主学习和掌握新的专业工具与技能，激发了团队学生的学习积极性。

本项目很好地培养了团队学生**实践能力。**在本项目中，学生全程参与从电路设计、硬件焊接、系统集成到设备调试的每一个环节。通过亲手操作高精度探测器和复杂电子学系统，掌握扎实的工程实践技能和实验操作规范。

本项目很好地培养了团队学生的**团队合作能力。在本项目中，**项目成员被分为硬件组、软件组和仿真组，每个小组负责不同的子任务，如硬件集成、图像重建算法开发、性能模拟等。同时本项目强调跨组协作，通过定期的技术交流会和联合调试环节，使学生理解团队中沟通、协调与责任分担的重要性，提升跨专业交流和解决复杂问题的团队协作能力。

本项目很好地培养了团队学生的科研能力及素质的培养。在本项目中，团队成员严格要求学生规范记录实验数据、撰写实验日志和技术报告，培养其科学严谨的治学态度。同时，鼓励和指导学生将研发成果以专利或学术论文的形式进行凝练和输出，为学生们未来继续深造或从事相关行业打下坚实的科研基础。